

Global Supply Chain & Sales Analytics

محفظة أعمال محلل البيانات - محمد طلعت | End-to-End Data Project

البيئة التقنية المستخدمة (Tech Stack)

DAX Language

Power BI Desktop

Advanced SQL

MySQL Server 8.0

Data Modeling

Figma (UI/UX)

Power Query

1. ملخص تنفيذي (Executive Summary)

هذا المشروع ليس مجرد واجهة رسومية، بل هو محاكاة دقيقة لبيئة العمل الحقيقية، يجمع بين المهارات الإحصائية والرياضية العميقة وهندسة البيانات. استهدف المشروع تحويل بيانات خام (Raw Data) ضخمة ومعقدة إلى نظام ذكاء أعمال (BI) متكامل، مما يوفر للإدارة رؤى استراتيجية مبنية على الحقائق تدعم اتخاذ القرار وتصحيح مسار العمليات اللوجستية والبيعية. تم تصميم واجهة المستخدم (UI) الخاصة بلوحة القيادة باحترافية باستخدام Figma لتقديم تجربة بصرية قوية وسلسلة.

2. هندسة ومعالجة البيانات (Data Engineering & Cleaning)

تم استيراد البيانات الأولية إلى قاعدة بيانات MySQL Server وتم إجراء عمليات تنظيف معقدة لضمان جودة البيانات قبل التحليل:

- معالجة التواريخ والبيانات المفقودة:** توحيد صيغ التواريخ باستخدام STR_TO_DATE لتمكين التحليل الزمني الدقيق (Time-intelligence)، والتعامل الاستراتيجي مع القيم الفارغة (NULLS) لضمان عدم ضياع مقاييس المبيعات والأرباح.
- تحسين الأداء (Query Optimization):** تعديل أنواع البيانات إلى DATETIME وحذف الأعمدة الفارغة تماماً لتحسين مساحة التخزين وسرعة الاستعلام.
- حذف التكرارات المعقدة:** تم اكتشاف وحذف 20,756 صف مكرر يدوياً باستخدام دوال النافذة المتقدمة في SQL لضمان دقة الأرقام المالية.

```
-- Advanced Duplicate Removal using Window Functions
DELETE FROM raw_data
WHERE Order_Item_Id IN (
    SELECT Order_Item_Id
    FROM (
        SELECT Order_Item_Id,
            ROW_NUMBER() OVER(
                PARTITION BY Order_Id, Order_Item_Cardprod_Id,
order_date_DateOrders
                ORDER BY Order_Item_Id
            ) AS row_num
        FROM raw_data
    ) AS subquery
    WHERE row_num > 1
);
```

3. نمذجة البيانات والمقاييس (Data Modeling & DAX)

- **معمارية Star Schema:** تم تصميم نموذج البيانات بعزل جداول الأبعاد (Dimensions) مثل تفاصيل المنتجات والعملاء عن جدول الحقائق (Fact Table) لضمان سرعة الفلترة التفاعلية في Power BI.
- **مقاييس DAX المتقدمة:** توليد مؤشرات ديناميكية دقيقة لحساب الأرباح، فترات الشحن، ونسب التلبية المئوية.

4. الرؤى الاستراتيجية والتحليل (Business Insights)

متوسط وقت التجهيز	نسبة التأخير في الشحن	معدل تلبية الطلبات	إجمالي المبيعات (Total Sales)
3.5 Days	54.88%	45.12%	\$32.62M

أزمة الشحن المتأخر (54.88%) ليست نابعة من بطء المخازن، حيث أن متوسط وقت التجهيز الداخلي (3.5 يوم) يعتبر ممتازاً. المشكلة تكمن في أداء شركات الشحن الخارجية مما يستوجب مراجعة العقود اللوجستية.	لوجستيات الشحن (Shipping)
رغم أن فئة معدات الصيد (Fishing) تصدر إجمالي المبيعات (6.1M)، إلا أن فئة حقائب وعربات الجولف (Golf Bags & Carts) تمنح الشركة أعلى هامش ربح بنسبة 17.46% ، مما يستدعي إعادة توزيع ميزانية التسويق لدعم المنتجات الأعلى ربحية.	مفارقة الأرباح (Profit Paradox)

الفجوة التشغيلية
والموسمية

نسبة تلبية الطلبات (45.12%) تشير إلى عجز في المخزون وقت الطلب (Lost Revenue). مما يفرض 12 و 10 شهري في المبيعات بين 10 و 12، ضرورة توفير "مخزون أمان" (Safety Stock) قبل بداية الربع الرابع.

سلوك العملاء
والدفع

الاعتماد الكامل على التحويلات البنكية والبطاقات (Debit & Transfer) يتخطى حاجز الـ 65%، مما يجعل تأمين بوابات الدفع الإلكترونية واستقرارها أولوية قصوى للمؤسسة.

5. لماذا يُعد هذا المشروع متميزاً؟ (Value Proposition)

يعكس هذا المشروع قدرة تحليلية متكاملة (End-to-End). لم يتم الاعتماد على بيانات جاهزة أو نظيفة، بل تم استخراج واستكشاف البيانات الخام، وتحديد المشاكل الحسابية والتشغيلية وحلها برمجياً (SQL). يليه توظيف الحس الفني (Figma) والتحليلي (Power BI) لتقديم لوحة قيادة احترافية لا تعرض فقط الأرقام، بل تحكي قصة البيانات وتوفر حلولاً عملية لأزمات البيزنس الحقيقية.

تم إعداد هذا التقرير كجزء من محفظة الأعمال المهنية لتبسيط الضوء على مهارات هندسة وتحليل البيانات.